Geometria e Algebra Lineare	
Docenti: Angelici Gumenyuk Pacco	*13 novembre 2024*
Cognome:	*Nome:*
Matricola:	***Firma**:*

Parte A - Test

Rispondere ai seguenti quesiti a scelta multipla, ponendo una croce sull'affermazione che si ritiene corretta. Per ogni domanda solo una delle quattro alternative è corretta. Tempo massimo a disposizione: 45 minuti.

1) Dato il parametro $h \in \mathbb{R}$, consideriamo il sistema lineare

$$\begin{cases} x + hy + z &= 0 \\ hx + y + hz &= 0 \\ (1+h)x + (1+h)y + (1+h)z &= 0 \end{cases}$$

Allora esiste h per cui il sistema

[A] non ammette soluzioni
[B] ammette unica soluzione
• [C] ammette infinite soluzioni
[D] ammette esattamente due soluzioni

2) Quale dei seguenti sottoinsiemi di $V := \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)$ definisce un *sottospazio* vettoriale?
(Nelle varianti delle risposte, rk significa il rango della matrice.)

[A] $U = \{A \in V \,:\, \mathrm{rk}(A) > 0\}$
[B] $U = \{A \in V \,:\, \mathrm{rk}(A) < 3\}$
• [C] $U = \{A \in V \,:\, \mathrm{rk}(A) = 0\}$
[D] $U = \{A \in V \,:\, \mathrm{rk}(A) = 3\}$

3) In $\mathcal{P}_2 := \{\text{polinomi di grado} \leqslant 2\}$ si consideri la base $\mathcal{B} := \{1 + x^2, x, 1 - x^2\}$.
Il vettore delle coordinate di $p(x) := x + 2x^2$ rispetto a $\mathcal{B}$ è

• [A] $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ [B] $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ [C] $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ [D] $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

4) Nel piano euclideo le rette

$$\ell_1 : x + y = 0, \quad \ell_2 : x + y - 4 = 0, \quad \ell_3 : \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix},\ t \in \mathbb{R},$$

• [A] sono tutte paralelle
[B] si intersecano in un punto
[C] sono a coppie intersecanti
[D] sono sghembe

5) Date due matrici $A \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ e $B \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,2)$, quale operazione è possibile svolgere?

[A] $A + B$ [B] AB • [C] BA [D] $B^T A$

6) Per il rango $\mathrm{rk}(A)$ della matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & k & 0 & 1 \\ k & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2k \end{bmatrix}$ abbiamo:

[A] $\mathrm{rk}(A) = 2$ per $k = 1$
[B] $\mathrm{rk}(A) = 3$ per $k \neq 1$
• [C] $\mathrm{rk}(A) = 3$ per $k = 1$
[D] $\mathrm{rk}(A) \neq 4$ per ogni $k \in \mathbb{R}$

7) Sia $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ la mappa definita da $L(x, y) := (x + y,\ 2x - 3y,\ y)$. Allora

[A] L non è un'applicazione lineare
[B] $\dim(\mathrm{im}(L)) = 1$
• [C] $\dim(\mathrm{im}(L)) = 2$
[D] $\dim(\mathrm{im}(L)) = 3$

8) Data la seguente matrice $A := \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \\ -2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$. Allora

A A non è invertibile

• B l'inversa di A è $\begin{bmatrix} -4 & 1 & -4 \\ -6 & 2 & -5 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

C l'inversa di A è $\begin{bmatrix} -4 & 1 & -4 \\ 6 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

D l'inversa di A è $\begin{bmatrix} 4 & -1 & 4 \\ -6 & 2 & -5 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

9) In $\mathcal{P}_2 := \{\text{polinomi di grado} \leqslant 2\}$ si consideri la base canonica $\mathcal{E} := \{1, x, x^2\}$ e sia $T : \mathcal{P}_2 \to \mathcal{P}_2$ l'applicazione lineare definita da

$$T(a + bx + cx^2) := a + 2b + 2c + (b + 4c)x + cx^2 .$$

La matrice rappresentativa di T rispetto alla base $\mathcal{E}$ (sul dominio e sul codominio) è:

• A $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ D $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

10) Sia $\mathcal{B} := \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ una base per $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$

e sia $F : \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2) \to \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ l'applicazione lineare rappresentata rispetto a $\mathcal{B}$ (sul dominio e sul codominio) dalla matrice:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Possiamo affermare che:

• A $F\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

B $F\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

C $F\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

D $F\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

11) Le rette $\ell_1 := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,:\, x - y + z = 2x - y - z + 3 = 0\}$ e

$\ell_2 := \{(-1, 0, 1) + t(2, -3, -1) \,:\, t \in \mathbb{R}\}$

A sono sghembe

• B sono incidenti

C sono coincidenti

D sono parallele (nel senso stretto)

12) In $\mathbb{R}^3$ siano $U := \text{span}\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ e $W := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,:\, x - z = 0 \right\}$. Risulta che:

• A $\dim(U \cap W) = 2$ e $\dim(U + W) = 2$

B $\dim(U \cap W) = 2$ e $\dim(U + W) = 3$

C $\dim(U \cap W) = 1$ e $\dim(U + W) = 3$

D $\dim(U \cap W) = 0$ e $\dim(U + W) = 4$